

BÁO CÁO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG RTC VMS

Tài liệu vận hành và nguồn tri thức cho hệ thống RAG

Phiên bản 1.0

Phạm vi tài liệu: Giám sát, cấu hình, hiệu chuẩn và phân tích dữ liệu video
Đối tượng sử dụng: Nhân viên vận hành, quản trị viên và kỹ sư tích hợp
Mục đích RAG: Tra cứu thao tác, thuật ngữ, chức năng và xử lý tình huống

Lưu ý: Các chỉ số hiệu năng trong tài liệu là chỉ số thiết kế hoặc chỉ số hiển thị trên hệ thống. Giá trị thực tế phụ thuộc hạ tầng mạng, GPU, chất lượng camera và cấu hình triển khai.

Mục lục

1	Giới thiệu hệ thống	4
1.1	Tổng quan	4
1.2	Kiến trúc luồng dữ liệu khái quát	4
1.3	Vai trò người dùng	4
2	Hướng dẫn Tab Monitor — Giám sát trực tiếp	5
2.1	Mục đích	5
2.2	Vùng phát Video Stream	5
2.2.1	Cách xem một camera cụ thể	5
2.2.2	Trạng thái MTMC Fusion Active	5
2.3	2D Floor Plan Tracker	5
2.4	Live Behavior Alarms	6
2.5	Trợ lý AI	6

3	Hướng dẫn Tab Building — Cấu hình và quản trị	6
3.1	Quản lý camera	6
3.1.1	Thông tin cần chuẩn bị	6
3.1.2	Quy trình thêm camera	7
3.1.3	Kiểm tra sau khi thêm camera	7
3.2	Cấu hình phân tích hành vi ROI và Tripwire	7
3.2.1	Các loại luật hành vi	8
3.2.2	Quy trình tạo luật	8
3.2.3	Lựa chọn lớp đối tượng	8
3.2.4	Nguyên tắc vẽ ROI	8
3.2.5	Nguyên tắc vẽ Tripwire	8
3.3	Camera Calibration — ánh xạ camera lên bản đồ sàn	9
3.3.1	Điều kiện hiệu chuẩn	9
3.3.2	Quy trình hiệu chuẩn	9
3.3.3	Dấu hiệu hiệu chuẩn chưa chính xác	9
4	Hướng dẫn Tab Analytics — Thống kê và báo cáo	9
4.1	Mục đích	10
4.2	Các thẻ KPI chính	10
4.3	Tra cứu vết bằng Global ID	10
4.3.1	Quy trình tra cứu	10
4.4	Biểu đồ và nhật ký	11
4.4.1	Phân bố Sự kiện Hành vi	11
4.4.2	Thống kê Tripwire	11
4.4.3	Nhật ký Sự kiện Mới nhất	11
5	Quy trình vận hành khuyến nghị	11
5.1	Kiểm tra đầu ca	11
5.2	Xử lý một cảnh báo	11
5.3	Kiểm tra cuối ca	12
6	Xử lý sự cố thường gặp	12
7	Thuật ngữ và từ khóa tra cứu	13
8	Bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu cho RAG	13

9	Khuyến nghị chuẩn hóa dữ liệu cho RAG	14
10	Kết luận	15

1 Giới thiệu hệ thống

1.1 Tổng quan

RTC VMS là hệ thống quản lý và giám sát video thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tiếp nhận luồng video từ camera IP hoặc RTSP, phát video trực tiếp, phát hiện hành vi bất thường, quản lý cảnh báo, theo dõi đối tượng qua nhiều camera và ánh xạ vị trí đối tượng lên bản đồ sàn 2D.

Các nhóm chức năng chính của RTC VMS gồm:

- **Giám sát trực tiếp:** xem luồng camera thời gian thực, vị trí đối tượng trên bản đồ và cảnh báo mới nhất.
- **Quản trị hệ thống:** khai báo camera, xác thực luồng RTSP, tạo vùng giám sát và hiệu chuẩn bản đồ.
- **Phân tích dữ liệu:** xem KPI, biểu đồ hành vi, thống kê lưu lượng và nhật ký sự kiện.
- **Theo dõi đa camera:** liên kết định danh của cùng một đối tượng khi đối tượng xuất hiện ở các camera khác nhau.
- **Trợ lý AI:** trả lời câu hỏi và hướng dẫn thao tác ngay trong giao diện.

1.2 Kiến trúc luồng dữ liệu khái quát

Quy trình xử lý dữ liệu của RTC VMS được mô tả theo thứ tự sau:

1. Camera IP cung cấp luồng hình ảnh qua địa chỉ IP hoặc URL RTSP.
2. Hệ thống tiếp nhận, giải mã và phát lại luồng video bằng WHEP WebRTC.
3. Mô-đun AI nhận diện, phân loại và theo dõi đối tượng trong khung hình.
4. Bộ luật hành vi kiểm tra sự kiện xâm nhập, vượt vạch, lưu trú hoặc mật độ đám đông.
5. Mô-đun MTMC Fusion liên kết định danh đối tượng giữa nhiều camera.
6. Homography chuyển tọa độ điểm ảnh của đối tượng thành tọa độ trên bản đồ sàn 2D.
7. Sự kiện và cảnh báo được đồng bộ vào PostgreSQL để truy vấn và lập báo cáo.

1.3 Vai trò người dùng

Vai trò	Trách nhiệm chính
Nhân viên giám sát	Xem video, theo dõi cảnh báo, kiểm tra vị trí đối tượng và tra cứu lịch sử.
Quản trị viên	Thêm camera, cập nhật thông tin kết nối, cấu hình luật hành vi và quản lý hệ thống.
Kỹ sư hiệu chuẩn	Thiết lập điểm tương ứng giữa ảnh camera và bản đồ sàn, kiểm tra ma trận Homography.
Kỹ sư AI	Theo dõi độ trễ suy luận, chất lượng nhận diện, Re-ID và hiệu quả MTMC Fusion.

2 Hướng dẫn Tab Monitor — Giám sát trực tiếp

2.1 Mục đích

Tab **Monitor** là màn hình vận hành thời gian thực. Người dùng sử dụng tab này để xem luồng video, quan sát vị trí đối tượng trên bản đồ sàn, tiếp nhận cảnh báo hành vi và mở trợ lý AI.

2.2 Vùng phát Video Stream

Vùng **Video Stream** truyền phát hình ảnh trực tiếp qua giao thức **WHEP WebRTC**. Mục tiêu của cơ chế này là duy trì độ trễ cực thấp, có thể nhỏ hơn 25 ms khi hạ tầng đáp ứng yêu cầu.

Thanh chọn camera ở phía trên vùng video có các lựa chọn:

- **All Camera (1)**: hiển thị toàn bộ camera đang khả dụng theo dạng lưới. Con số trong ngoặc thể hiện số camera hoặc số luồng đang được giao diện ghi nhận.
- **Cam 1**: phóng to và chỉ hiển thị luồng của camera có tên Cam 1.
- Các nút camera khác, nếu có, hoạt động tương tự nút Cam 1.

2.2.1 Cách xem một camera cụ thể

1. Mở tab **Monitor**.
2. Kiểm tra danh sách nút camera trên thanh phía trên.
3. Chọn tên camera cần quan sát, ví dụ **Cam 1**.
4. Kiểm tra hình ảnh, độ trễ và trạng thái kết nối của luồng.
5. Chọn **All Camera** để quay lại chế độ xem nhiều camera.

2.2.2 Trạng thái MTMC Fusion Active

Nhấn **MTMC Fusion Active** cho biết chức năng theo dõi đa mục tiêu, đa camera đang hoạt động. Khi trạng thái này được bật, hệ thống có thể kết hợp dữ liệu theo dõi và đặc trưng Re-ID để liên kết một đối tượng giữa các camera khác nhau.

2.3 2D Floor Plan Tracker

2D Floor Plan Tracker là bản đồ số thể hiện vị trí thực tế ước lượng của đối tượng trên mặt sàn. Đối tượng có thể là người, robot, AGV hoặc lớp đối tượng đã được mô hình AI hỗ trợ.

Vị trí trên bản đồ được tính bằng phép biến đổi **Homography 2D**. Phép biến đổi sử dụng các cặp điểm tương ứng giữa ảnh camera và bản đồ để chuyển tọa độ điểm ảnh (u, v) thành tọa độ mặt sàn (x, y) :

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix},$$

trong đó **H** là ma trận Homography và λ là hệ số tỉ lệ.

Lưu ý: Nếu biểu tượng đối tượng trên bản đồ bị lệch nhiều so với vị trí thực tế, quản trị viên cần kiểm tra lại các điểm hiệu chuẩn, kích thước bản đồ và góc quan sát của camera.

2.4 Live Behavior Alarms

Khu vực **Live Behavior Alarms** hiển thị danh sách cảnh báo hành vi mới nhất. Dữ liệu sự kiện được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL và cập nhật trên giao diện giám sát.

Các loại cảnh báo thường gặp gồm:

- **Intrusion:** đối tượng đi vào vùng cấm đã vẽ.
- **Tripwire:** đối tượng cắt qua vạch ảo theo hướng được cấu hình.
- **Dwell Time:** đối tượng lưu lại trong khu vực lâu hơn ngưỡng cho phép.
- **Crowd Density:** số lượng hoặc mật độ đối tượng trong vùng vượt ngưỡng.
- **Abnormal Behavior:** hành vi bất thường do mô-đun AI phát hiện.

Khi nhận cảnh báo, nhân viên vận hành nên kiểm tra thời gian, camera, loại luật, tên khu vực, lớp đối tượng và hình ảnh liên quan trước khi xác nhận sự kiện.

2.5 Trợ lý AI

Trợ lý AI được mở bằng biểu tượng robot hình tròn ở góc dưới bên phải. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ:

- Làm thế nào để thêm camera mới?
- MTMC Fusion Active có nghĩa là gì?
- Tại sao vị trí robot trên bản đồ bị lệch?
- Cách cấu hình cảnh báo xâm nhập cho Cam 1?

3 Hướng dẫn Tab Building — Cấu hình và quản trị

3.1 Quản lý camera

Chức năng quản lý camera dùng để khai báo và kết nối luồng camera IP hoặc RTSP vào RTC VMS.

3.1.1 Thông tin cần chuẩn bị

Trước khi thêm camera, quản trị viên cần có:

- Tên camera duy nhất và dễ nhận biết, ví dụ: Cam 1, Cổng chính hoặc Kho A.
- Địa chỉ IP hoặc URL RTSP của camera.
- Hãng camera, ví dụ: Hikvision, Dahua hoặc Generic.

- Tài khoản và mật khẩu có quyền truy cập luồng video.
- Kết nối mạng từ máy chủ RTC VMS đến camera.

3.1.2 Quy trình thêm camera

1. Mở tab **Building** và chọn khu vực quản lý camera.
2. Nhập **Tên Camera**, ví dụ **Cam 1**.
3. Nhập **IP Address** hoặc **RTSP URL**, ví dụ 192.168.5.201 hoặc một URL bắt đầu bằng **rtsp://**.
4. Bấm nút màu xanh **+ Thêm Camera**.
5. Khi cửa sổ **Xác thực luồng RTSP** xuất hiện, chọn hãng camera phù hợp.
6. Nhập tài khoản. Giá trị thường dùng là **admin**, nhưng phải theo cấu hình thực tế của camera.
7. Nhập mật khẩu camera.
8. Bấm **Xác nhận** để hoàn tất kết nối.
9. Mở tab Monitor để kiểm tra luồng vừa thêm.

Lưu ý: Không nên lưu tài khoản hoặc mật khẩu camera trong tài liệu RAG, ảnh chụp màn hình hay nhật ký hỗ trợ. Chỉ mô tả vị trí nhập thông tin xác thực.

3.1.3 Kiểm tra sau khi thêm camera

Camera được cấu hình thành công khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Camera xuất hiện trong danh sách camera.
- Luồng video hiển thị được trong tab Monitor.
- Không có thông báo sai tài khoản, sai mật khẩu hoặc không thể kết nối.
- Tên camera xuất hiện trong danh sách chọn camera của phần cấu hình hành vi.

3.2 Cấu hình phân tích hành vi ROI và Tripwire

Chức năng này dùng để tạo vùng cấm, vạch ảo hoặc luật phân tích hành vi trên hình ảnh camera.

3.2.1 Các loại luật hành vi

Loại luật	Mô tả
Intrusion ROI	Phát cảnh báo khi đối tượng thuộc lớp được chọn đi vào vùng đa giác đã vẽ.
Tripwire	Đếm hoặc cảnh báo khi đối tượng cắt qua một đường ảo; có thể phân biệt hướng vào và hướng ra nếu hệ thống hỗ trợ cấu hình hướng.
Dwell Time	Phát cảnh báo khi đối tượng ở trong vùng lâu hơn ngưỡng thời gian quy định.
Crowd Density	Phát cảnh báo khi số lượng hoặc mật độ đối tượng trong vùng vượt ngưỡng.

3.2.2 Quy trình tạo luật

1. Trong tab Building, mở phần **ROI / Tripwire**.
2. Tại trường **Chọn Camera**, chọn camera cần cấu hình.
3. Tại trường **Loại Quy Tắc Hành Vi**, chọn Intrusion ROI, Tripwire, Dwell Time hoặc Crowd Density.
4. Nhập **Tên Khu Vực / Vạch**, ví dụ **Hành lang 1** hoặc **Cửa thoát hiểm**.
5. Chọn các lớp tại mục **Đối Tượng Áp Dụng Cảnh Báo**.
6. Vẽ vùng ROI hoặc đường Tripwire trực tiếp trên khung hình camera.
7. Kiểm tra hình vẽ và thông số của luật.
8. Lưu cấu hình.
9. Tạo một tình huống thử nghiệm an toàn để xác nhận cảnh báo hoạt động đúng.

3.2.3 Lựa chọn lớp đối tượng

Các lớp đối tượng có thể gồm **person**, **Tracking-ROBOT**, **Rack**, **car**, **motorcycle** và các lớp khác được mô hình AI hỗ trợ. Luật chỉ áp dụng cho các lớp đã chọn. Ví dụ, nếu vùng Intrusion ROI chỉ chọn lớp person thì robot đi vào vùng có thể không tạo cảnh báo.

3.2.4 Nguyên tắc vẽ ROI

- Vẽ đa giác bám theo ranh giới thực tế của khu vực cần giám sát.
- Tránh phủ vùng lên các khu vực không liên quan hoặc vùng thường xuyên bị che khuất.
- Không đặt điểm quá sát mép ảnh nếu camera bị biến dạng mạnh ở biên.
- Kiểm tra luật với nhiều hướng di chuyển và nhiều loại đối tượng.

3.2.5 Nguyên tắc vẽ Tripwire

- Đặt vạch vuông góc với hướng di chuyển chính để giảm trường hợp bỏ sót.

- Không đặt vạch tại vùng đối tượng thường bị che khuất.
- Kiểm tra quy ước hướng vào và hướng ra trước khi sử dụng số liệu thống kê.
- Đặt tên vạch duy nhất để dễ đối chiếu trong tab Analytics.

3.3 Camera Calibration — ánh xạ camera lên bản đồ sàn

Camera Calibration thiết lập quan hệ giữa tọa độ điểm ảnh trong camera và tọa độ trên bản đồ sàn. Kết quả hiệu chuẩn là ma trận Homography dùng cho 2D Floor Plan Tracker.

3.3.1 Điều kiện hiệu chuẩn

- Có ảnh camera rõ ràng và bản đồ sàn đúng tỉ lệ hoặc đúng hệ tọa độ quy ước.
- Xác định được các mốc cố định xuất hiện đồng thời trong ảnh và trên bản đồ.
- Các điểm mốc nằm trên cùng một mặt phẳng sàn.
- Có tối thiểu bốn cặp điểm không thẳng hàng; nên dùng nhiều điểm phân bố đều để kiểm tra sai số.

3.3.2 Quy trình hiệu chuẩn

1. Chọn camera cần hiệu chuẩn.
2. Mở hoặc chọn bản đồ sàn tương ứng với khu vực camera quan sát.
3. Chọn một điểm mốc trên ảnh camera.
4. Chọn đúng điểm mốc tương ứng trên bản đồ.
5. Lặp lại cho các điểm còn lại, ưu tiên phân bố điểm ở nhiều góc của vùng quan sát.
6. Tính và lưu ma trận Homography.
7. Quan sát một đối tượng di chuyển qua các mốc đã biết.
8. Nếu vị trí ánh xạ bị lệch, hiệu chỉnh lại các cặp điểm và lưu lại.

3.3.3 Dấu hiệu hiệu chuẩn chưa chính xác

- Vị trí đối tượng trên bản đồ lệch khỏi lối đi thực tế.
- Sai số tăng mạnh khi đối tượng di chuyển xa tâm ảnh.
- Quỹ đạo bị nhảy hoặc dịch chuyển sang khu vực không thuộc camera.
- Vị trí chuyển giao giữa hai camera không liên tục dù Global ID được giữ nguyên.

4 Hướng dẫn Tab Analytics — Thống kê và báo cáo

4.1 Mục đích

Tab **Analytics** là bảng điều khiển AI Video Analytics & Storage. Trang này tổng hợp trạng thái luồng, cảnh báo hành vi, hiệu năng suy luận, hiệu quả MTMC, biểu đồ thống kê và nhật ký sự kiện từ dữ liệu lưu trữ.

4.2 Các thẻ KPI chính

KPI	Ý nghĩa	Chỉ số tham chiếu
Số Luồng Camera	Tổng số luồng WHEP WebRTC đang hoạt động hoặc được hệ thống ghi nhận.	Theo cấu hình thực tế
Tổng Cảnh Báo Hành Vi	Tổng số sự kiện Intrusion, Dwell Time, Crowd Density, Tripwire hoặc luật khác trong phạm vi thời gian thống kê.	Theo dữ liệu PostgreSQL
Độ trễ Suy Luận GPU	Thời gian GPU xử lý một lượt suy luận AI. Cấu hình TensorRT FP16 Zero-Copy hướng đến độ trễ rất thấp.	Mục tiêu dưới 5 ms
Hiệu quả MTMC Fusion	Chất lượng liên kết định danh đối tượng giữa các camera bằng Hungarian Association và đặc trưng Re-ID.	Chỉ số hiển thị khoảng 99,4% trong điều kiện đánh giá tương ứng

Lưu ý: Không diễn giải tỷ lệ 99,4% là độ chính xác tuyệt đối cho mọi môi trường. Cần xác định tập dữ liệu, cách đo, thời gian đo và điều kiện camera trước khi so sánh hiệu năng.

4.3 Tra cứu vết bằng Global ID

Re-ID Global Tracking cho phép tái hiện lịch sử di chuyển của một đối tượng qua nhiều camera dựa trên Global ID.

4.3.1 Quy trình tra cứu

1. Mở tab Analytics.
2. Tìm ô **Tra cứu Global ID**.
3. Nhập ID của đối tượng, ví dụ 1 hoặc 2.
4. Bấm nút **Tra cứu vết**.
5. Xem danh sách camera, mốc thời gian, sự kiện và quỹ đạo liên quan.
6. Đối chiếu kết quả với video hoặc nhật ký sự kiện khi cần xác minh.

Global ID là định danh dùng để liên kết cùng một đối tượng trên phạm vi toàn hệ thống. Global ID khác với Track ID cục bộ, vì Track ID có thể chỉ tồn tại trong một camera hoặc một phiên theo dõi.

4.4 Biểu đồ và nhật ký

4.4.1 Phân bố Sự kiện Hành vi

Biểu đồ cột **Phân bố Sự kiện Hành vi** thể hiện số lượng vi phạm theo từng loại luật. Người dùng có thể dùng biểu đồ để xác định loại cảnh báo xuất hiện nhiều, khu vực có rủi ro cao hoặc thay đổi theo thời gian.

4.4.2 Thống kê Tripwire

Phần **Thống kê Đếm Lưu lượng Vạch ảo** tổng hợp số đối tượng đi vào hoặc đi ra qua từng vạch. Độ chính xác của số liệu phụ thuộc vị trí vạch, mức độ che khuất, chất lượng nhận diện và cấu hình hướng.

4.4.3 Nhật ký Sự kiện Mới nhất

Bảng **Nhật ký Sự kiện Mới nhất** hiển thị các bản ghi chi tiết được đồng bộ từ PostgreSQL. Một bản ghi nên có thời gian, camera, loại luật, tên khu vực, lớp đối tượng, định danh theo dõi và trạng thái xử lý nếu hệ thống hỗ trợ.

5 Quy trình vận hành khuyến nghị

5.1 Kiểm tra đầu ca

1. Đăng nhập và mở tab Monitor.
2. Xác nhận các camera cần thiết đều có hình ảnh.
3. Kiểm tra trạng thái MTMC Fusion Active.
4. Quan sát 2D Floor Plan Tracker và kiểm tra vị trí đối tượng mẫu.
5. Kiểm tra khu vực Live Behavior Alarms có cập nhật dữ liệu.
6. Mở Analytics để kiểm tra số luồng và độ trễ suy luận GPU.

5.2 Xử lý một cảnh báo

1. Đọc loại cảnh báo, camera, khu vực và thời gian xảy ra.
2. Mở camera tương ứng trong Monitor.
3. Xác minh đối tượng và hành vi trên video.
4. Kiểm tra vị trí đối tượng trên bản đồ nếu cần điều phối tại hiện trường.
5. Tra cứu Global ID để xem lịch sử di chuyển qua các camera.
6. Thực hiện quy trình ứng phó của đơn vị và cập nhật trạng thái sự kiện nếu chức năng này được cung cấp.

5.3 Kiểm tra cuối ca

1. Xem tổng cảnh báo trong Analytics.
2. Đối chiếu các cảnh báo quan trọng với nhật ký sự kiện.
3. Kiểm tra các camera mất kết nối hoặc có độ trễ bất thường.
4. Ghi nhận sai lệch bản đồ, cảnh báo giả hoặc lỗi định danh để quản trị viên xử lý.

6 Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân có thể	Cách xử lý đề xuất
Không xem được video	Sai URL RTSP; sai tài khoản; camera hoặc mạng không hoạt động.	Kiểm tra kết nối mạng, IP/URL, hãng camera và thông tin xác thực; sau đó kết nối lại.
Video có độ trễ cao	Mạng không ổn định; tải máy chủ cao; cấu hình mã hóa chưa phù hợp.	Kiểm tra băng thông, tải GPU/CPU, trạng thái WebRTC và cấu hình luồng camera.
Camera không có trong Monitor	Thêm camera chưa hoàn tất hoặc luồng xác thực thất bại.	Kiểm tra danh sách camera, lưu lại cấu hình và xác thực RTSP.
Không phát sinh cảnh báo ROI	Chọn sai camera, sai lớp đối tượng, vùng vẽ không phù hợp hoặc luật chưa lưu.	Kiểm tra toàn bộ cấu hình luật và thử nghiệm với đúng lớp đối tượng.
Tripwire đếm sai hướng	Vạch hoặc hướng vào/ra được thiết lập chưa đúng.	Kiểm tra chiều vạch, hướng quy ước và thử di chuyển theo cả hai chiều.
Vị trí trên bản đồ bị lệch	Điểm hiệu chuẩn sai, bản đồ sai tỉ lệ hoặc mốc không cùng mặt phẳng.	Hiệu chuẩn lại bằng các mốc cố định phân bố đều và kiểm tra sai số.
Global ID bị đổi	Đối tượng bị che khuất, góc nhìn thay đổi mạnh hoặc Re-ID thiếu đặc trưng.	Kiểm tra chất lượng camera, vùng giao nhau và dữ liệu MTMC; đối chiếu thời gian, quỹ đạo.
Analytics không có dữ liệu mới	Đồng bộ PostgreSQL bị gián đoạn hoặc bộ lọc thời gian không phù hợp.	Kiểm tra khoảng thời gian, kết nối cơ sở dữ liệu và dịch vụ đồng bộ sự kiện.

7 Thuật ngữ và từ khóa tra cứu

Thuật ngữ	Định nghĩa
RTC VMS	Hệ thống quản lý video thông minh phục vụ giám sát, phân tích hành vi và theo dõi đối tượng.
WHEP	WebRTC-HTTP Egress Protocol, cơ chế nhận luồng WebRTC qua giao tiếp HTTP.
WebRTC	Công nghệ truyền thông thời gian thực, được sử dụng để phát video có độ trễ thấp.
RTSP	Real-Time Streaming Protocol, giao thức thường dùng để truy cập luồng camera IP.
ROI	Region of Interest, vùng quan tâm được vẽ trên ảnh để áp dụng luật phân tích.
Tripwire	Vạch ảo dùng để phát hiện hoặc đếm đối tượng cắt qua đường.
Dwell Time	Thời gian một đối tượng lưu lại trong vùng giám sát.
Crowd Density	Mật độ hoặc số lượng đối tượng trong một khu vực.
Homography	Phép biến đổi hình học ánh xạ các điểm giữa hai mặt phẳng, ở đây là ảnh camera và bản đồ sàn.

Thuật ngữ (tiếp)	Định nghĩa
MTMC	Multi-Target Multi-Camera, theo dõi nhiều đối tượng qua nhiều camera.
Re-ID	Re-Identification, nhận diện lại một đối tượng sau khi đổi khung hình hoặc đổi camera.
Global ID	Định danh toàn cục dùng để liên kết cùng một đối tượng trên nhiều camera.
Track ID	Định danh theo dõi cục bộ, thường chỉ có hiệu lực trong một camera hoặc phiên theo dõi.
Hungarian Association	Phương pháp tối ưu ghép cặp giữa các vết theo dõi hoặc định danh dựa trên ma trận chi phí.
TensorRT FP16	Cơ chế tối ưu suy luận GPU sử dụng TensorRT và số thực 16 bit.
Zero-Copy	Kỹ thuật hạn chế sao chép bộ nhớ giữa các thành phần xử lý để giảm độ trễ.
PostgreSQL Sync	Cơ chế đồng bộ sự kiện và dữ liệu phân tích với cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

8 Bộ câu hỏi và câu trả lời mẫu cho RAG

Câu hỏi: RTC VMS là gì?

RTC VMS là hệ thống quản lý và giám sát video thông minh ứng dụng AI. Hệ thống hỗ trợ video thời gian thực, cảnh báo hành vi, quản lý camera, theo dõi đa camera và ánh xạ vị trí lên bản đồ sàn 2D.

Câu hỏi: Làm thế nào để thêm camera mới?

Mở tab Building, nhập tên camera và địa chỉ IP hoặc URL RTSP, sau đó bấm + **Thêm Camera**. Trong cửa sổ xác thực, chọn hãng camera, nhập tài khoản và mật khẩu rồi bấm **Xác nhận**. Cuối cùng, mở tab Monitor để kiểm tra luồng.

Câu hỏi: Làm thế nào để tạo vùng cấm xâm nhập?

Mở phần ROI / Tripwire trong tab Building, chọn camera, chọn luật **Intrusion ROI**, đặt tên vùng, chọn lớp đối tượng, vẽ đa giác trên khung hình và lưu cấu hình. Sau đó thực hiện thử nghiệm an toàn để xác nhận cảnh báo.

Câu hỏi: MTMC Fusion Active nghĩa là gì?

MTMC Fusion Active cho biết mô-đun theo dõi nhiều đối tượng qua nhiều camera đang hoạt động. Mô-đun này kết hợp dữ liệu theo dõi và Re-ID để duy trì Global ID của đối tượng giữa các camera.

Câu hỏi: Global ID khác Track ID như thế nào?

Global ID liên kết cùng một đối tượng trên phạm vi nhiều camera. Track ID thường là định danh cục bộ trong một camera hoặc một phiên theo dõi và có thể thay đổi khi đối tượng chuyển camera.

Câu hỏi: Tại sao vị trí đối tượng trên bản đồ bị lệch?

Nguyên nhân thường là chọn sai điểm hiệu chuẩn, các điểm không cùng mặt phẳng, bản đồ sai tỉ lệ hoặc các điểm phân bố không tốt. Cần hiệu chuẩn lại và kiểm tra bằng các mốc thực tế đã biết.

Câu hỏi: Dữ liệu cảnh báo được lưu ở đâu?

Cảnh báo và nhật ký sự kiện được đồng bộ với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để hiển thị trong Live Behavior Alarms và tab Analytics.

Câu hỏi: Làm thế nào để xem lịch sử di chuyển của một đối tượng?

Mở tab Analytics, nhập Global ID vào ô **Tra cứu Global ID** và bấm **Tra cứu vết**. Hệ thống sẽ trả về lịch sử liên quan đến các camera, thời gian và sự kiện của đối tượng.

9 Khuyến nghị chuẩn hóa dữ liệu cho RAG

Để hệ thống RAG truy xuất chính xác, nên xử lý tài liệu theo các nguyên tắc sau:

- Chia đoạn theo tiêu đề cấp hai hoặc cấp ba; mỗi đoạn nên tập trung vào một chức năng hoặc một quy trình.
- Giữ nguyên cả thuật ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, ví dụ “Vùng cấm xâm nhập (Intrusion ROI)”.
- Gắn metadata cho mỗi đoạn: mô-đun, tab giao diện, loại người dùng, loại thao tác và phiên bản tài liệu.

- Không đưa mật khẩu, token, URL RTSP chứa thông tin xác thực hoặc dữ liệu cá nhân vào kho tri thức.
- Ưu tiên câu mô tả độc lập, có chủ ngữ rõ ràng và không phụ thuộc vào ảnh chụp màn hình.
- Khi giao diện thay đổi, cập nhật tên nút và số phiên bản tài liệu trước khi lập chỉ mục lại.

Metadata đề xuất cho từng đoạn tri thức:

```
product: RTC VMS
module: Monitor | Building | Analytics
topic: camera | roi | tripwire | calibration | mtmc | alarm
audience: operator | administrator | ai-engineer
language: vi
document_version: 1.0
```

10 Kết luận

RTC VMS hợp nhất giám sát video thời gian thực, phân tích hành vi, theo dõi đa camera, hiệu chuẩn bản đồ sàn và báo cáo dữ liệu trong một giao diện vận hành. Để hệ thống hoạt động ổn định, quản trị viên cần bảo đảm kết nối camera chính xác, luật hành vi được kiểm thử, Homography được hiệu chuẩn và dữ liệu PostgreSQL được đồng bộ. Tài liệu này có thể dùng làm nguồn tri thức nền cho chatbot RAG và làm hướng dẫn thao tác cho người vận hành.